

Recherche Opérationnelle

Étude de Trois Problèmes

Yahya Sidaty El Hachmy
C26698

Filière MIAGE
Université de Nouakchott

2025-2026

Plan

- 1 Introduction
- 2 Optimisation du transport
- 3 Files d'attente hospitalières
- 4 Heuristique du TSP
- 5 Conclusion

Définition

La recherche opérationnelle permet d'optimiser les systèmes réels à l'aide des modèles mathématiques.

- Optimisation des coûts
- Amélioration des performances
- Aide à la décision

Objectif

Minimiser le coût total de transport entre plusieurs usines et entrepôts.

Données :

- 2 usines
- 3 entrepôts
- Coûts unitaires variables

Tableau des coûts

	E1	E2	E3
U1	4	6	8
U2	5	3	7

Capacités :

$$U1 = 100 \quad U2 = 150$$

Demandes :

$$80 \quad 120 \quad 50$$

Fonction Objectif

$$\min Z = 4x_{11} + 6x_{12} + 8x_{13} + 5x_{21} + 3x_{22} + 7x_{23}$$

Résultat Final

$$Z = 1090$$

Paramètres

$$\lambda = 12$$

$$\mu = 5$$

$$c = 3$$

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

$$\rho = \frac{12}{15}$$

$$\rho = 0.8$$

Interprétation

Le système fonctionne à 80% de sa capacité.

- Réduction du temps d'attente.
- Amélioration des soins.
- Réduction de la congestion.
- Meilleure organisation hospitalière.



Objectif

Trouver le plus court chemin reliant plusieurs villes.

Méthodes utilisées :

- Méthode gloutonne
- Recuit simulé
- Recherche tabou

Résultat

Chemin obtenu :

$$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$$

Distance trouvée :

83

Distance optimale :

78

Observation

La solution heuristique est proche de l'optimum.

- Temps de calcul réduit.
- Bonne approximation de l'optimum.
- Utilisation dans la logistique moderne.
- Applications dans les systèmes de livraison.

Résumé

La recherche opérationnelle permet :

- d'optimiser les coûts,
- d'améliorer les performances,
- d'aider à la prise de décision.

Merci pour votre attention